



2



5



600 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

أنواع مخطط ال ERD

عملي مشترك



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 27/04/2025

قواعد معطيات

السلام عليكم ورحمة الله <3

هناك عدة طرق لتمثيل مخطط ERD وأشهرها:

- مخطط Chen.
- مخطط Object Technique Object Model (OTOM).
- مخطط Unified Modeling Language (UML).

مخطط Chen

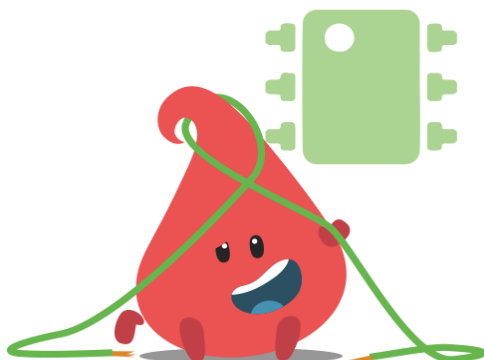
التمثيل البصري:

- الكيانات (Entity) = مستطيلات.
- السمات (Attributes) = بيضاوية الشكل متصلة بالكيانات.
- العلاقات (Relations) = معينة الشكل.
- السمات المميزة مثل Primary key -PK- يتم وضع خط تحتها.
- مناسب للمراحل الأولى في تحليل النظام ((التحليل النظري)).
- سلبياته في علاقة many to many أو one to many لا يوضح موقع ال Foreign key -FK-.

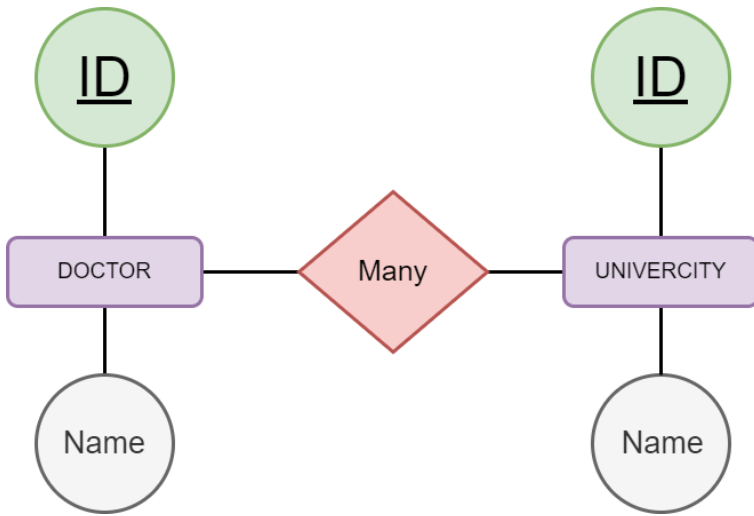
مخطط OTOM

التمثيل البصري:

- العلاقات تظهر التعددية (M:N, N:1, 1:1).
- يتم كتابة السمات بداخل الكيان مباشرة.



مناسب للتصميم العملي لقواعد البيانات ومرحلة التنفيذ ((التنفيذ العملي)).



ال ID هي attribute مميزة.

[لا تتكرر وقيمتها مميزة، ويمكن أن يكون للكيان أكثر من واصفة مميزة]

Doctor Univercity	
PK	<u>Doctor Univercity ID : INT</u>
	Doctor_ID
	Univercity_ID

Doctor	
PK	<u>Doctor ID : INT</u>
	name : VARCHAR

Univercity	
PK	<u>Univercity ID : INT</u>
	name : VARCHAR

خطوات تصميم مخطط ERD



1. تحديد الكيانات.
2. تحديد السمات والواصفات.
3. تحديد العلاقات.
4. تصميم ال ERD يعتمد على متطلبات الزبون والسيناريو الخاص به.

- في تصميم ERD لا يوجد حل وحيد صحيح، وإنما يوجد الصحيح والأصح والأكثر صحة.
- يعد المخطط المحقق لمتطلبات الزبون بأقل عدد جداول وبسهولة وليس أسرع هو الأفضل.
- يكون ERD خاطئ في حال فقدان أحد المعلومات.

ملاحظة: في تصميم ال ERD نظراً لعدم وجود زبون لدينا فمن الأفضل كتابة السيناريو المتبع في وضع العلاقات.

مسألة

لدى مشفى عدد من المرضى، يعمل فيها عدد من الأطباء، تتألف المشفى من عدد من الأقسام التخصصية، يجري قبول المريض في القسم المختص بحالته المرضية، كما يوجد في المشفى عدد من الأقسام المشتركة التي تقدم الخدمات لكافة الأقسام مثل مختبر التحاليل الطبية وقسم تصوير الشعاعي والصيدلية. يخضع المريض خلال إقامته في المشفى لعدد من الفحوصات وقد تُجرى له عملية جراحية أو أكثر. لكل مريض من المرضى المقيمين في قسم معين طبيب مسؤول عن متابعته ويكون هذا الطبيب واحد من الأطباء العاملين في المشفى.

المطلوب:

إعطاء المخطط كيان ارتباط لهذه القاعدة (ERD).

كيف يمكن استرجاع السجل الطبي للمريض إذا راجع المشفى بعد مدة من خروجه؟

ماذا يحصل لدى انتقال المريض من قسم لآخر؟

الحل:

1. تحديد الكيانات (Entities)

- المريض.
- الطبيب.
- القسم.
- الإجراء.

2. تحديد الواصفات

- المريض: رقم المريض PK، اسم المريض.
- الطبيب: رقم الطبيب PK، اسم الطبيب، اختصاص الطبيب.
- الإجراء: رقم الإجراء PK، نوع الإجراء (فحص، عملية جراحية).
- القسم: رقم القسم PK، ونوع القسم.

3. تحديد العلاقات

- باعتبار الطبيب يعمل في أكثر من قسم، والقسم يعمل فيه أكثر من طبيب تكون العلاقة many to many، والجدول البسيط سنسميه (مناوبة العمل) لتحديد الفترة الزمنية التي يعمل فيها الطبيب في القسم.
- باعتبار أن المريض الواحد له أكثر من إجراء، والإجراء الواحد يعود لمريض واحد فالعلاقة one to many.

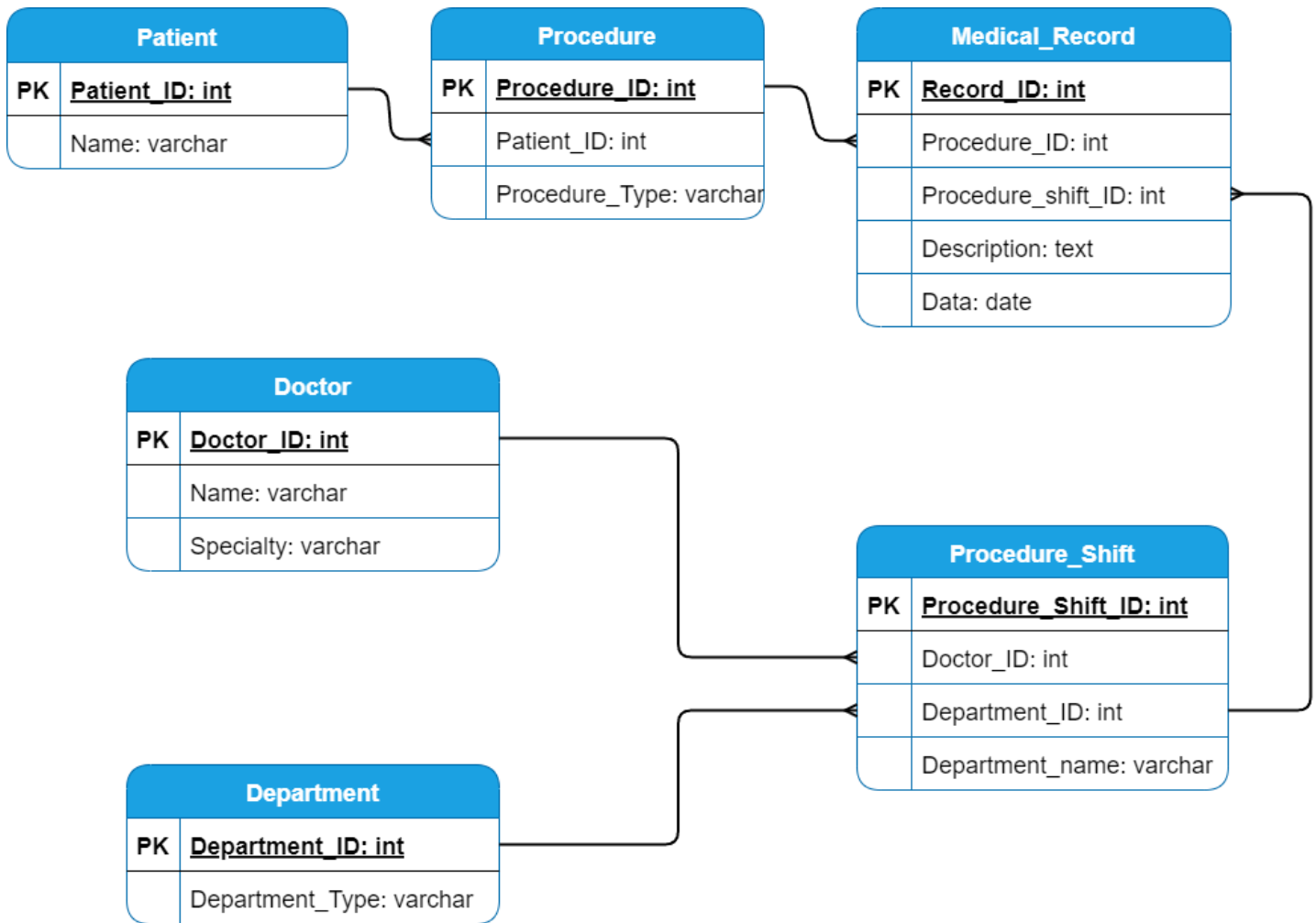
ملاحظة: لو أن الإجراءات ثابتة لكل المرضى الداخليين (الزامية) تكون العلاقة many to many.

- العلاقة بين الإجراء ومناوبة العمل هي many to many أي مناوبة العمل التي يعمل بها أكثر من طبيب يمكن أن يتم فيها أكثر من إجراء، والإجراء يمكن أن يتم القيام به خلال أكثر من مناوبة عمل من قبل أكثر من طبيب.
- الجدول الوسيط سنسميه (السجل الصحي).

توضيح:

- إجراء رقم 101 = عملية استئصال الزائدة.
- الطبيب 1 (جراح) عمل فيها أثناء مناوبته الصباحية.
- الطبيب 21 (تخدير) عمل فيها أثناء مناوبته الليلية.

4. رسم ال ERD



استرجاع السجل الطبي للمريض:

عبر رقم المريض (Patient_ID) يتم البحث في جدول "السجل الصحي" و "الإجراء" المرتبط به.

عند انتقال المريض من قسم إلى آخر:

يتم إنشاء سجل طبي جديد.

تعبئة داتا في الجداول للتوضيح

Patient	
Key	Name
1	نور
2	منار
3	أحمد

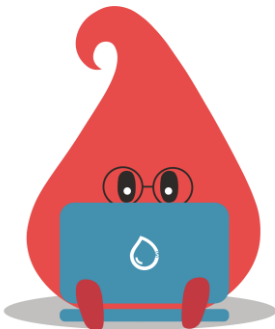
Doctor	
Key	Name
1	نعيمي
2	كريم

Section	
Key	Name
1	عام
2	قلبية
3	هضمية

Work shift				
Key	Doctor key	Section Key	Date	Time
1	1	1	2010	10:00
2	1	2	2010	18:48
3	2	1	2010	6:03
4	2	3	2011	12:26

Procedure		
Key	Type	Patient key
1	فحص	1
2	عملية	1
3	فحص	2

Health record		
Key	Procedure key	Work shift Key
1	1	1
2	2	1
3	3	3



انتهت المحاضرة.